AP9EV – Optimalizace rojem částic (PSO)

František Hromek

1. Princip

PSO napodobuje hejno ptáků nebo ryb. Každá částice má polohu x a rychlost v a pamatuje si svou nejlepší dosavadní polohu pBest. Navíc zná nejlepší polohu, kterou našli její sousedé (gBest). V každé iteraci se rychlost a poloha přepočítají takto:

$$v(i+1) = w \cdot v(i) + c_1 \cdot \mathrm{Rand} \cdot (pBest - x(i)) + c_2 \cdot \mathrm{Rand} \cdot (gBest - x(i))$$
$$x(i+1) = x(i) + v(i+1)$$

Člen s w (setrvačnost) udržuje částici v pohybu dosavadním směrem, člen s c_1 ji táhne k jejímu vlastnímu nejlepšímu bodu a člen s c_2 k nejlepšímu bodu sousedství. Velká setrvačnost znamená spíš prohledávání, malá spíš dolaďování. Proto se w často nechává během běhu klesat: ze začátku částice létají daleko, na konci se usadí. Rychlost začíná na nule a ořezává se na v_{max} = 20 % rozsahu, aby částice neulétly příliš daleko.

Topologie určuje, kdo je pro částici „soused“. U *globální* topologie (hvězda) vidí každá částice celý roj, takže gBest je jeden pro všechny. U *kruhové* topologie se částice berou podle čísla (ne podle polohy) a každá vidí jen N sousedů vlevo a N vpravo. Informace o dobrém bodu se rojem šíří pomaleji, takže roj déle udrží rozmanitost.

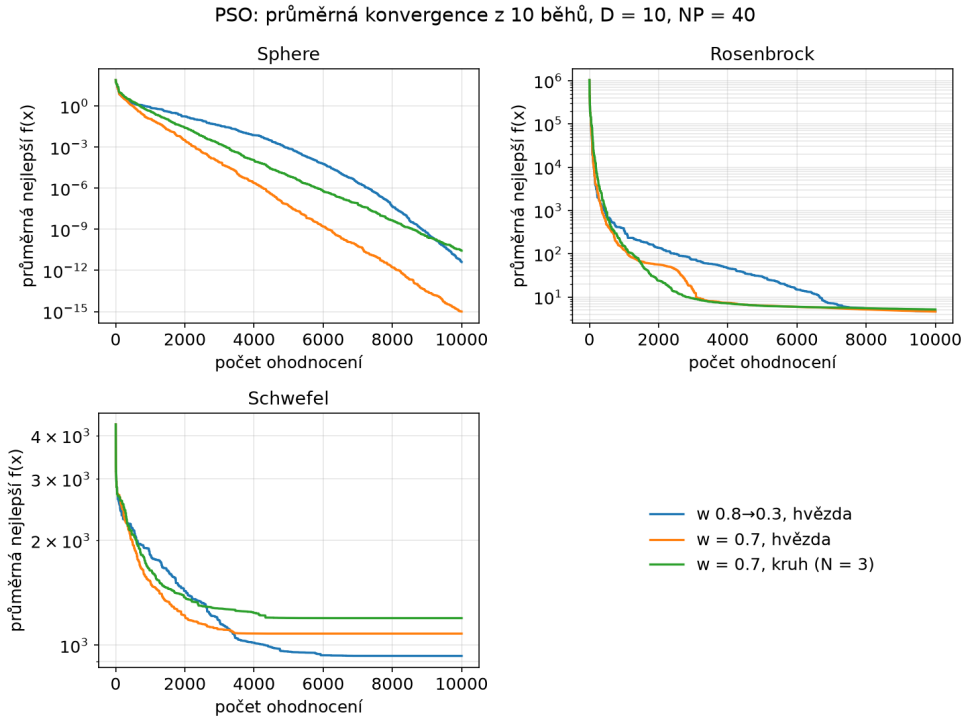
2. Testované verze a implementace

Verze	Setrvačnost w	c1 = c2	Topologie
1	lineárně 0.8 → 0.3	2	globální (hvězda)
2	0.7	1.49618	globální (hvězda)
3	0.7	1.49618	kruhová, N = 3

Všechny verze jsou v jedné funkci run_pso v souboru pso.py a liší se jen parametry. U kruhu s N = 3 vidí částice 3 sousedy na každou stranu, tedy 7 částic včetně sebe. Podle zadání smí částice vyletět mimo prohledávanou oblast, ale tam se neohodnocuje – nespotřebuje ohodnocení a nezmění se jí pBest, takže ji pBest a gBest časem přitáhnou zpátky. Protože se tím předem neví, kolik bude iterací, klesá w ve verzi 1 podle podílu spotřebovaných ohodnocení místo podílu iterací.

Nastavení experimentu: funkce Sphere, Rosenbrock a Schwefel z minulých úkolů, D = 10, NP = 40, MAXFES = 10 000 (asi 250 iterací), 10 běhů pro každou kombinaci. Spouští se příkazem python PSO/experiment.py, podrobné statistiky jsou v souboru stats.md. V tabulce je průměrná nejlepší hodnota f na konci běhu:

Verze	Sphere	Rosenbrock	Schwefel
1 – w 0.8 → 0.3, hvězda	4.1e-12	4.64	932
2 – w = 0.7, hvězda	9.9e-16	4.60	1080
3 – w = 0.7, kruh	2.8e-11	5.15	1196

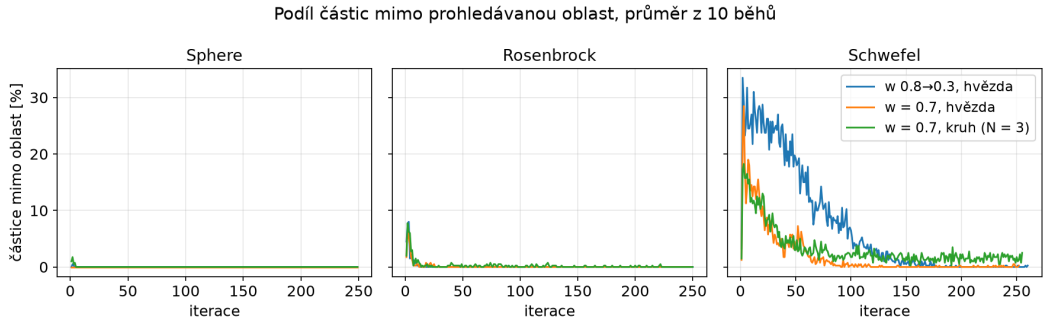


Obrázek 1: Průměrná konvergence z 10 běhů

3. Výsledky

Všechny tři verze konvergují. Na Sphere byla nejrychlejší verze 2 s konstantní setrvačností a hvězdou (1e-15). Verze 1 má ze začátku velké w i velké c_1, c_2, takže první polovinu běhu spíš prohledává a zrychlí až ke konci, když w klesne. Kruh je pomalejší, protože se informace o nejlepším bodu šíří rojem postupně. Na Rosenbrocku skončily všechny verze podobně kolem f ≈ 5 – do údolí se dostanou rychle, ale po jeho dně postupují pomalu.

Na multimodálním Schwefelovi uvízly všechny verze v lokálních minimech a globální minimum nenašla žádná. Verze 1 má nejlepší průměr (932), ale rozptyl mezi běhy je velký (směrodatná odchylka 250–300) a při 10 bězích je rozdíl oproti verzi 2 (1080) spíš náhodný. Průkazně lepší je jen oproti kruhu (1196). Na grafu je vidět, že verze 2 se zastaví zhruba po 3 500 ohodnoceních, zatímco verze 1 díky klesající setrvačnosti ještě chvíli pokračuje.



Obrázek 2: Podíl částic mimo prohledávanou oblast

Obrázek 2 ukazuje, jak často částice vyletí ven. U Sphere a Rosenbrocka je to jen na začátku. U Schwefela je optimum blízko okraje ($x_i \approx 421$ při mezi 500), takže částice přes okraj přelétají častěji – u verze 1 je to zpočátku až 30 % roje. U hvězdy se roj časem vrátí celý, u kruhu zůstává venku pořád asi 1–2 % částic, protože se roj nestáhne do jednoho bodu.

4. Závěr

Všechny tři verze PSO fungují a nastavení se projeví hlavně na tom, jak dlouho roj prohledává. Konstantní w = 0.7 s hvězdou konverguje nejrychleji a byla nejlepší na Sphere, ale na Schwefelovi se zasekla nejdřív. Lineárně klesající setrvačnost prohledává déle a na Schwefelovi měla nejlepší průměr, rozdíl je ale při 10 bězích malý. Kruhová topologie byla v tomhle rozpočtu nejpomalejší. Ve srovnání s minulým úkolem je PSO na Sphere i Schwefelovi horší než DE (jDE měla na Schwefelovi 142), na Rosenbrocku vyšly podobně.